

1. 树通过问题切分空间

每个节点选择特征和阈值：

$$x_j \leq t ?$$

叶节点给出类别概率或回归均值。

2. 选择让子节点更纯的切分

分类常用 Gini：

$$G(S) = 1 - \sum_k p_k^2$$

最大化切分前后不纯度的下降。

3. 深树容易过拟合

限制深度

最小叶样本

剪枝

单棵树偏差低、方差高，对数据扰动敏感。

4. Bagging 降低方差

在 bootstrap 样本上训练多棵树并平均：

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B f_b(x)$$

5. 随机森林再随机特征

每次切分只看特征子集，使不同树的错误相关性下降。

强树 + 低相关性，是随机森林有效的核心。

6. Boosting 顺序修正错误

$$F_t(x) = F_{t-1}(x) + \eta f_t(x)$$

新弱学习器拟合当前残差或负梯度，学习率与树数共同控制复杂度。

一图总结 递归切分 → 纯度目标 → 控制单树复杂度 → Bagging/随机森林 → Boosting。